

Лекция 9.

Комплексная базовая сеть и диагностика

Проектирование небольшой сети

Связь топологии, адресации, маршрутизации и NAT

Диагностика и документирование результата

Цель лекции

- Научиться рассматривать сеть как единую систему.
- Понимать состав базовой сети и назначение ее компонентов.
- Уметь объяснять связь адресации, gateway, маршрутизации и NAT.
- Знать последовательность диагностики по уровням.
- Понимать, как оформлять схему, адресный план и результаты проверки.

Список учебных вопросов

1. Состав базовой сети: клиенты, сервер, switch, router, адресный план.
2. Физическая и логическая топология.
3. Последовательность проектирования небольшой сети.
4. Связь адресации, gateway, маршрутизации и NAT.
5. Последовательность базовой диагностики по уровням.
6. Проверка физического уровня.
7. Проверка канального уровня.
8. Проверка сетевого и транспортного уровней.
9. Документирование схемы, адресов, маршрутов и результатов проверки.

1. Состав базовой сети

Базовая сеть состоит из конечных устройств, сетевых устройств и служб.

Клиенты используют сеть для доступа к приложениям и данным.

Серверы предоставляют службы пользователям и другим системам.

Switch объединяет устройства внутри локального сегмента.

Router связывает разные сети и передает трафик между ними.

Адресный план фиксирует, какие IP-адреса и подсети используются.

Клиенты в базовой сети

Клиент - устройство пользователя или рабочая станция.

Клиент получает IP-параметры вручную или через DHCP.

Клиент обращается к серверу по имени или IP-адресу.
Для доступа к внешним сетям клиент использует default gateway.

Типовые клиенты: Windows PC, Linux workstation, ноутбук, IP-телефон.

Серверы в базовой сети

Сервер - устройство или VM, предоставляющее сетевую службу.

VM - виртуальная машина, программная имитация отдельного компьютера.

Сервер может выполнять роль DNS, DHCP, web, file или authentication server.

Серверу часто назначают постоянный IP-адрес.

Службы сервера должны быть доступны на нужных TCP/UDP-портах.

Коммутатор в базовой сети

Switch - коммутатор, устройство канального уровня.

Коммутатор соединяет устройства в одной локальной сети.

Он передает кадры на основе MAC-адресов.

MAC-адрес - аппаратный адрес сетевого интерфейса.

Коммутатор формирует таблицу MAC-адресов по входящему трафику.

Маршрутизатор в базовой сети

Router - маршрутизатор, устройство сетевого уровня.

Маршрутизатор соединяет разные IP-сети.

Он принимает решение на основе IP-адреса.

назначения.

В небольшой сети маршрутизатор часто является default gateway.

На маршрутизаторе обычно настраивают NAT, маршруты и фильтрацию.

Адресный план

Адресный план - таблица подсетей, адресов и назначений.

В нем указывают сеть, маску, gateway и диапазон DHCP.

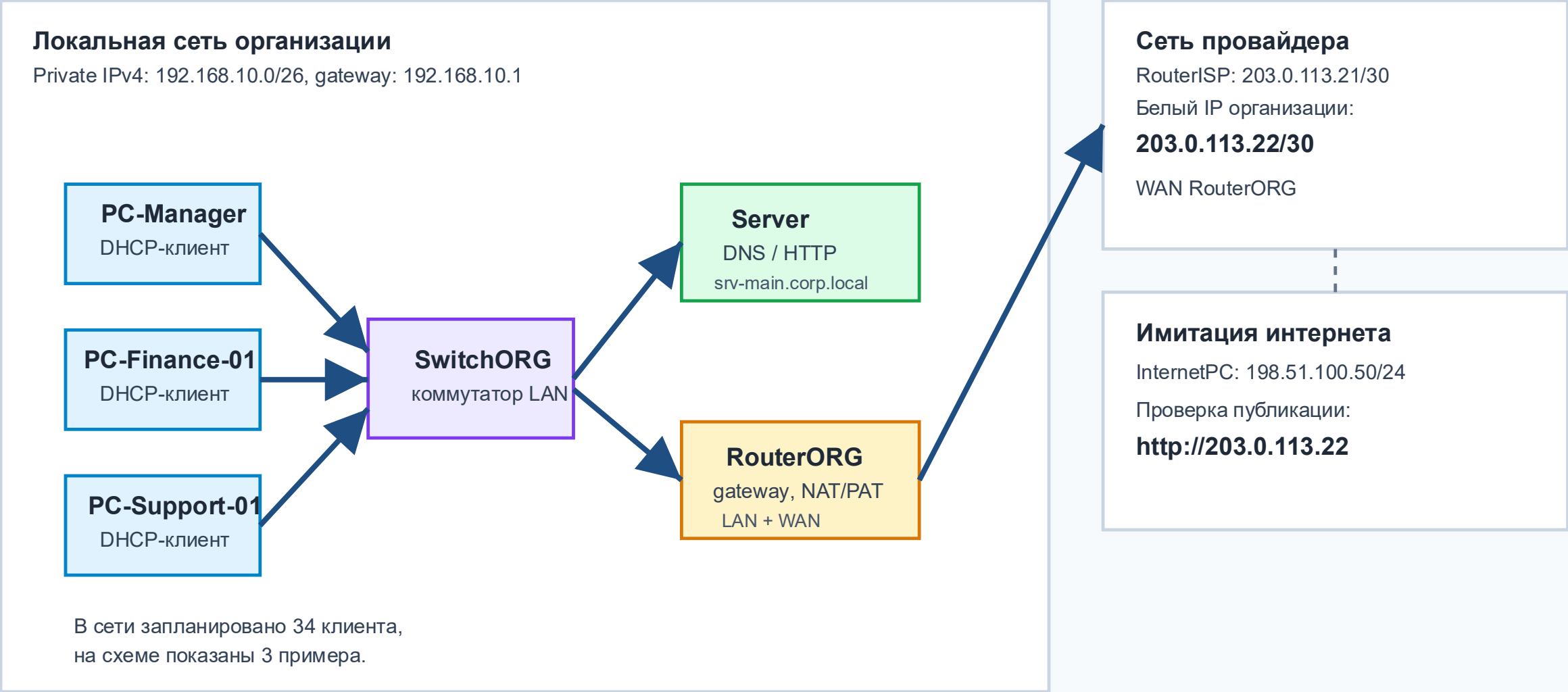
Отдельно фиксируют статические адреса серверов и сетевых устройств.

План должен исключать пересечения и конфликты адресов.

Хороший адресный план облегчает диагностику и расширение сети.

Состав небольшой сети организации

Компоненты, роли устройств и связь с адресным планом



Итоговая идея: клиенты получают адреса по DHCP, находят сервер через DNS, выходят наружу через PAT, а InternetPC попадает на web-сервер через port forwarding.

2. Физическая и логическая топология

Физическая топология показывает реальные соединения устройств

Логическая топология показывает сети, подсети, gateway и маршруты

Один и тот же физический switch может обслуживать разные логические сегменты

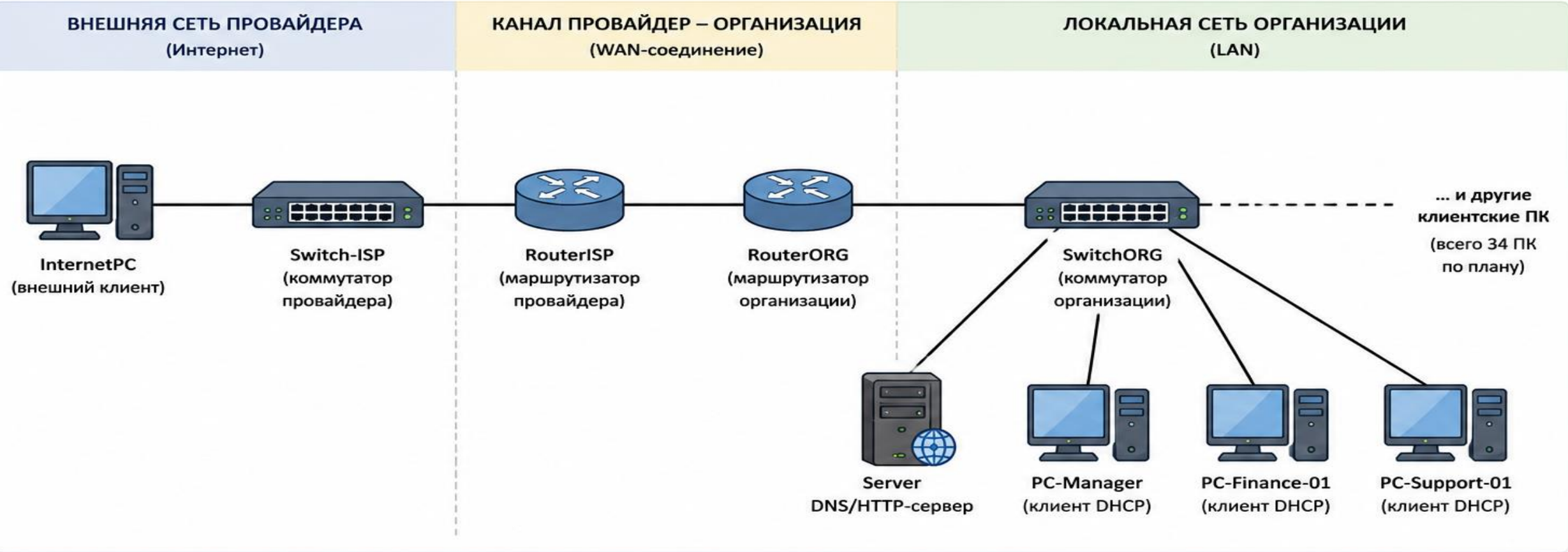
Для диагностики нужны оба представления

Ошибка в физике и ошибка в логике проявляются по-разному

Физическая топология

- Показывает кабели, порты и устройства
- Помогает понять, где искать проблему связи
- Включает номера портов коммутатора и маршрутизатора
- Включает тип соединения и скорость интерфейса
- Полезна при замене кабеля, проверке линка и инвентаризации

ФИЗИЧЕСКАЯ СХЕМА СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- На схеме показаны физические соединения устройств.
- Все клиентские ПК (всего 34 по плану) подключаются к SwitchORG.
- IP-адреса и логическая конфигурация не показаны.

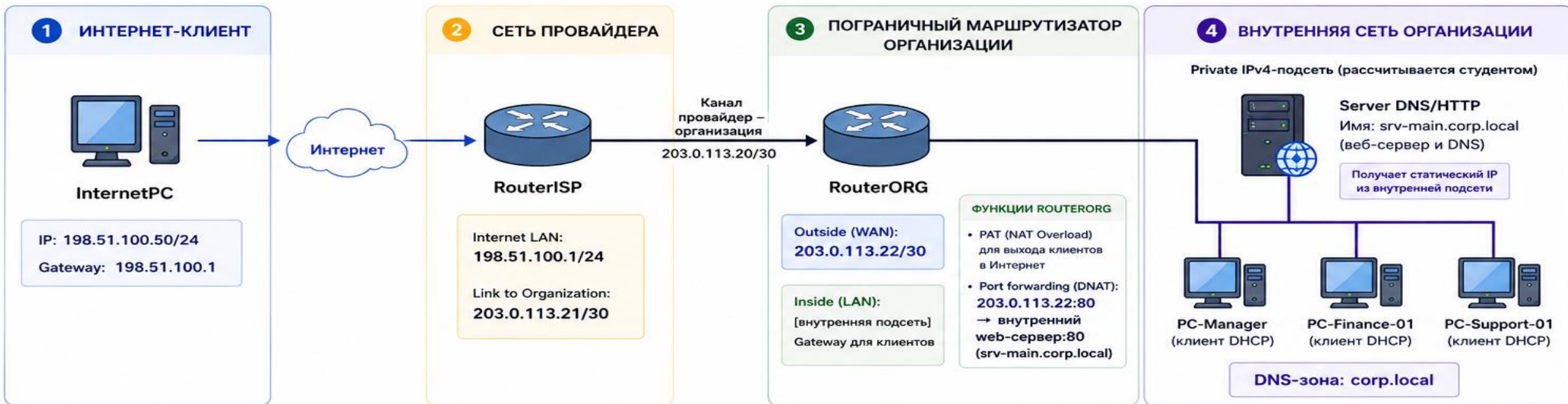
КАНАЛЫ СВЯЗИ

Внешняя сеть провайдера	Соединение InternetPC ↔ Switch-ISP ↔ RouterISP (сеть провайдера и Интернет)
Канал провайдер – организация	Соединение между RouterISP и RouterORG (WAN-канал)
Локальная сеть организации	Соединение RouterORG ↔ SwitchORG и все внутренние устройства (внутренняя сеть организации)

Логическая топология

- Показывает IP-сети и маршруты
- Показывает, где находится gateway каждой подсети
- Показывает, какие сервисы используются клиентами
- Не обязана повторять физическое расположение оборудования
- Полезна для настройки адресации, маршрутизации и NAT

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ



ПОТОКИ ТРАФИКА

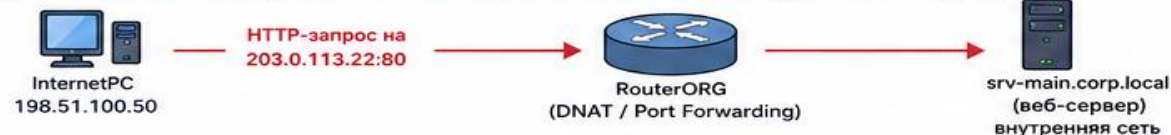
A Внутренний клиент → DNS → srv-main.corp.local



B Внутренний клиент → PAT → внешняя сеть (Интернет)



C InternetPC → 203.0.113.22:80 → Port Forwarding → внутренний web-сервер



ОПИСАНИЕ ЛОГИКИ РАБОТЫ СЕТИ

A Разрешение имени (DNS)

- Внутренний клиент отправляет DNS-запрос на srv-main.corp.local.
- DNS-сервер внутри сети отвечает IP-адресом сервера.

B Выход клиентов в Интернет (через PAT)

- Клиент обращается к любому ресурсу в Интернете.
- RouterORG выполняет PAT (NAT Overload): заменяет внутренний адрес источника на свой внешний адрес 203.0.113.22 и уникальный порт.
- Ответы из Интернета возвращаются на RouterORG, который пересылает их обратно нужному клиенту.

C Публичный доступ к веб-серверу (Port Forwarding)

- Внешний клиент (InternetPC) обращается к 203.0.113.22 на порт 80 (HTTP).
- RouterORG по правилу Port Forwarding перенаправляет запрос на внутренний веб-сервер srv-main.corp.local:80.
- Ответ от веб-сервера возвращается клиенту через тот же механизм.

Важно: Все внутренние клиенты получают IP-адреса автоматически по DHCP из внутренней подсети. Шлюз по умолчанию для них – внутренний интерфейс RouterORG.

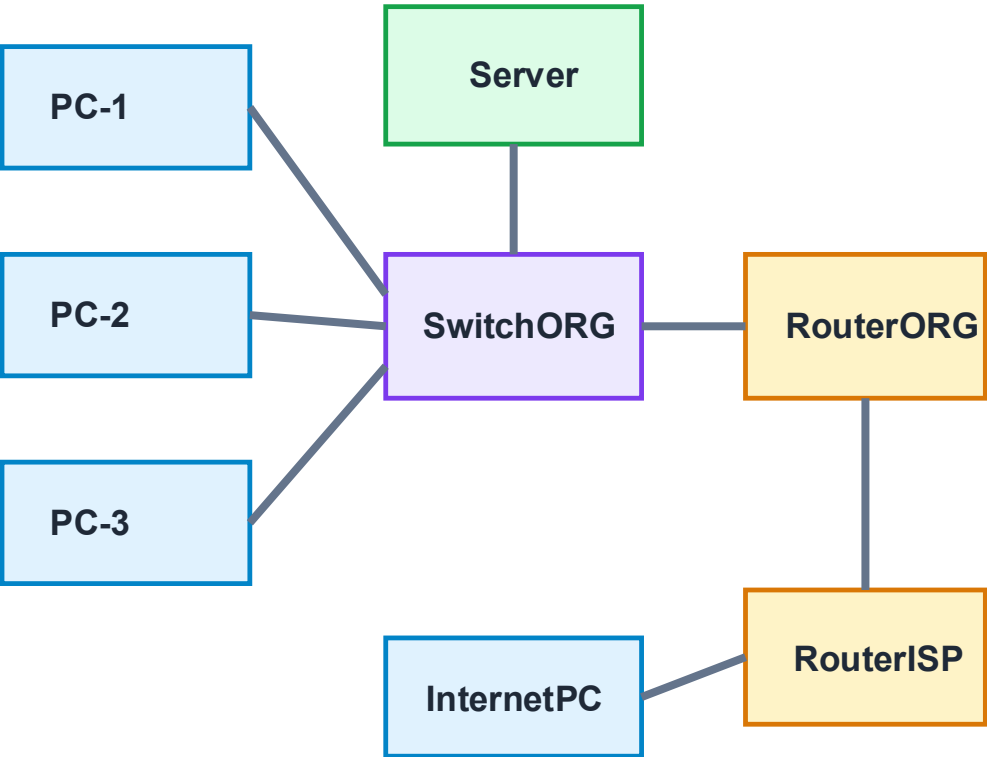
Сравнение топологий

- Физическая топология отвечает на вопрос: что к чему подключено
- Логическая топология отвечает на вопрос: как движется трафик
- Физическая ошибка: отключен кабель, неверный порт, нет линка
- Логическая ошибка: неверная маска, gateway, маршрут или DNS
- При расследовании инцидента схемы нужно сопоставлять

Физическая и логическая топология

Физическая топология

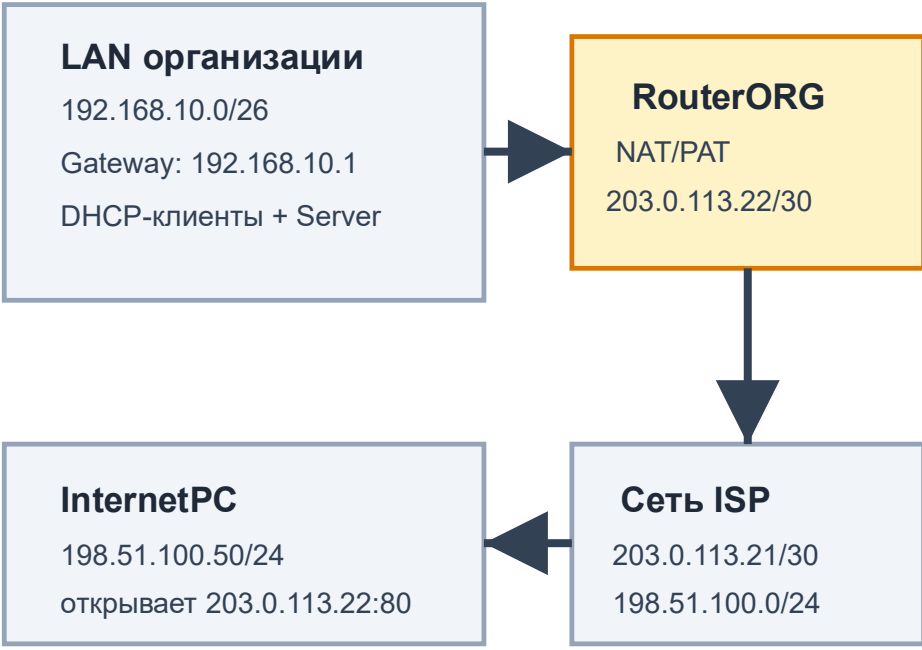
Показывает устройства, кабели и порты подключения



Вопрос физической схемы: какое устройство к какому порту подключено?

Логическая топология

Показывает подсети, gateway, маршруты и службы



Вопрос логической схемы: по каким сетям и маршрутам движется трафик?

3. Последовательность проектирования небольшой сети

- Сначала определяют требования и состав пользователей.
- Затем определяют нужные сервисы.
- После этого выбирают топологию и оборудование.
- Далее составляют адресный план.
- Затем планируют маршрутизацию, DNS, DHCP и NAT.
- В конце задают порядок проверки и документации.

Шаг 1: требования

- Сколько будет клиентов
- Какие серверы и сервисы нужны
- Нужен ли доступ во внешнюю сеть
- Нужен ли доступ внешних клиентов к внутреннему сервису
- Какие требования есть к безопасности и управлению

Шаг 2: сервисы

- DHCP для автоматической настройки клиентов
- DNS для обращения к сервисам по имени
- Web или file server для учебной проверки сервиса
- NAT/PAT для выхода во внешнюю сеть
- Port forwarding, если внутренний сервис нужно опубликовать наружу

Шаг 3: адресация

- Выбрать private IPv4-подсеть для LAN
- Определить gateway для клиентов
- Зарезервировать статические адреса серверов и сетевых устройств
- Определить DHCP-диапазон для рабочих станций
- Подготовить таблицу адресов до начала настройки

АДРЕСНЫЙ ПЛАН СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Выбор локальной сети

Частные IPv4-диапазоны (RFC 1918)

10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255



Для офиса выбрана:
192.168.10.0/26

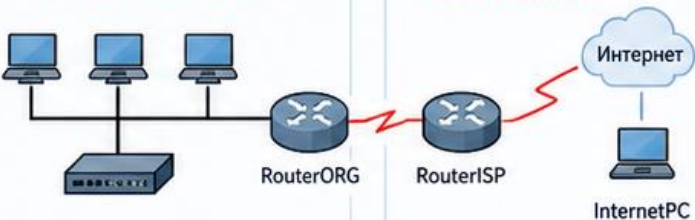


Белый IP 203.0.113.22/30
используется только на WAN
RouterORG

Логика выбора

- Достаточно адресов для всех устройств
- Простое суммирование при расширении
- Легкость в администрировании
- Нет пересечений с другими сетями

Локальная сеть офиса



WAN / Интернет

2. Расчет маски

Определяем количество адресов

Нужно адресов: 34 клиента + server + gateway + запас

- Клиенты: 34
- Server: 1
- Gateway (маршрутизатор): 1
- Запас: 10

Итого нужно: **46 адресов**

Подбор префикса (маски)

Префикс	Всего адресов	Пригодных (usable)	Подходит?
/28	16	14	✗
/27	32	30	✗ мало
/26	64	62	✓ подходит
/25	128	126	✓

Маска /26 = 255.255.255.192

Параметры локальной сети

Локальная сеть: 192.168.10.0/26
Диапазон адресов: 192.168.10.1 – 192.168.10.62
Broadcast: 192.168.10.63
Всего адресов: 64
Пригодных адресов: 62
Количество клиентов: 34 (DHCP)
Запас: 8 адресов (192.168.10.55 – 192.168.10.62)

3. Адресный план

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска/ Prefix	Gateway	Назначение
RouterORG	LAN	192.168.10.1	/26	-	Gateway LAN
RouterORG	WAN	203.0.113.22	/30	203.0.113.21	Белый IP
Server DNS/HTTP	NIC	192.168.10.10	/26	192.168.10.1	DNS/HTTP
DHCP clients	NIC	192.168.10.20- 192.168.10.54	/26	192.168.10.1	34 ПК
Reserved	-	192.168.10.55- 192.168.10.62	/26	-	Запас
InternetPC	NIC	198.51.100.50	/24	198.51.100.1	Клиент интернета

Дополнительные параметры

- DHCP-диапазон: 192.168.10.20 – 192.168.10.54
- DNS-сервер: 192.168.10.10
- DNS-зона: corp.local
- Внутренний web-сервер: srv-main.corp.local
- Port forwarding: 203.0.113.22:80 -> 192.168.10.10:80
- Выход в Интернет: через PAT на RouterORG



DNS-зона: corp.local



Web: srv-main.corp.local



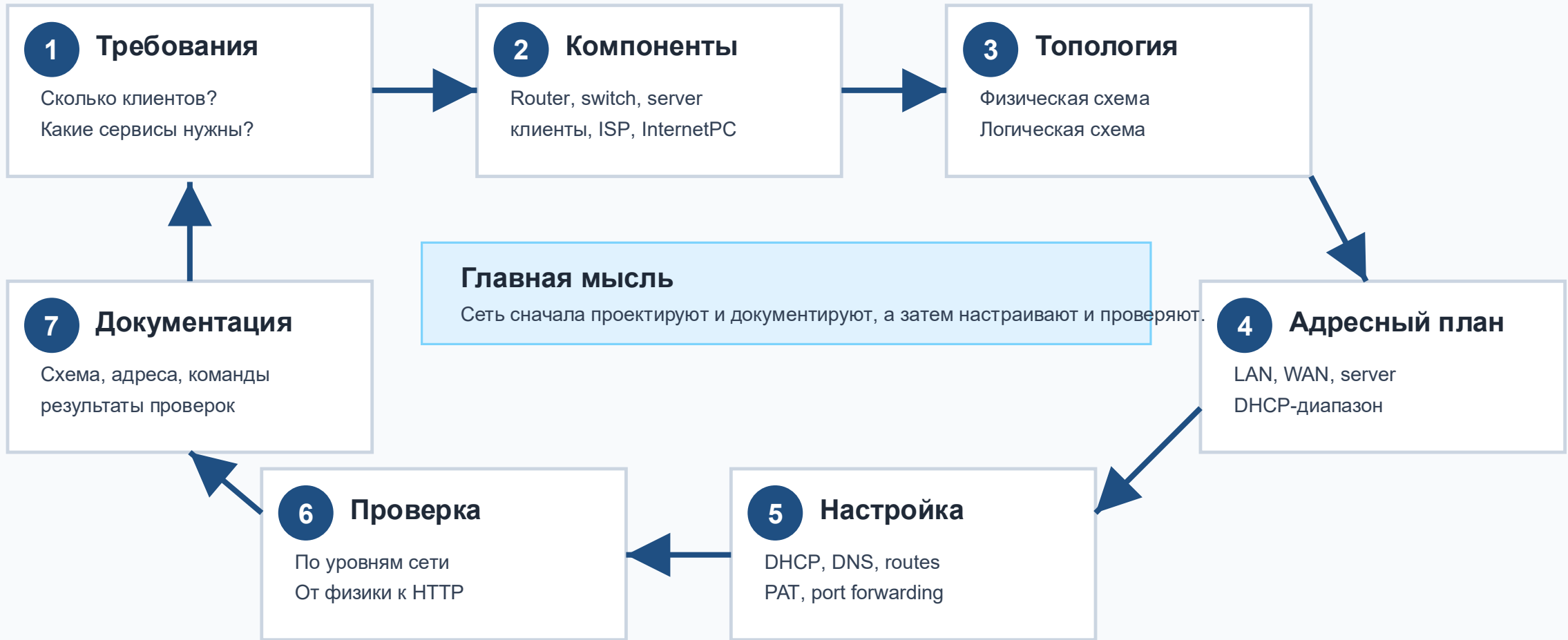
Port forwarding: 203.0.113.22:80 -> 192.168.10.10:80

Шаг 4: конфигурация и проверка

- Настроить интерфейсы сетевых устройств
- Настроить DHCP, DNS и необходимые службы
- Настроить маршруты и NAT
- Проверить связь от простого к сложному
- Зафиксировать команды, результаты и найденные ошибки

Цикл проектирования небольшой сети

От требований до проверки и документации



4. Связь адресации, gateway, маршрутизации и NAT

- IP-адрес и маска определяют локальную подсеть клиента
- Gateway принимает трафик к удаленным сетям
- Маршрутизация выбирает следующий переход для пакета
- NAT изменяет адреса при прохождении через границу сети
- Все эти элементы должны быть согласованы

Как клиент выбирает путь

- Клиент сравнивает адрес назначения со своей подсетью
- Если адрес локальный, клиент отправляет кадр напрямую через switch
- Если адрес удаленный, клиент отправляет пакет на gateway
- Gateway дальше использует таблицу маршрутизации
- Ошибка в маске может привести к неверному выбору локального или удаленного пути

Роль gateway

- Gateway должен находиться в той же подсети, что и клиент
- Обычно gateway - интерфейс маршрутизатора в LAN
- DHCP может автоматически выдать клиенту адрес gateway
- Если gateway недоступен, клиент не выйдет в другие сети
- Ping до gateway - одна из первых проверок при диагностике

Роль маршрутизации

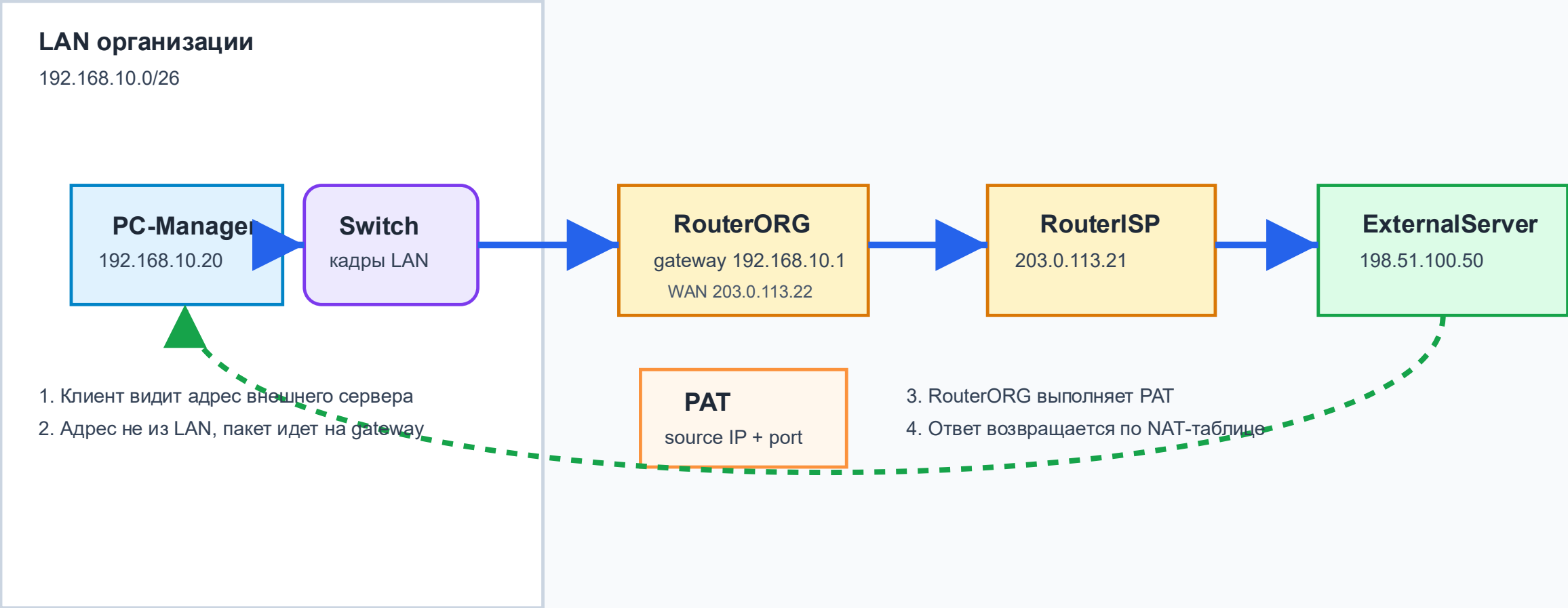
- Маршрут указывает, куда отправлять пакет к определенной сети
- Default route используется, когда более точного маршрута нет
- На малом маршрутизаторе часто достаточно маршрута по умолчанию
- У провайдера или второго маршрутизатора должен быть обратный маршрут
- Без обратного маршрута ответы могут не вернуться к клиенту

Роль NAT

- NAT нужен, когда private IPv4-сеть выходит во внешнюю сеть
- NAT обычно выполняется на пограничном маршрутизаторе
- Для исходящего доступа чаще применяют PAT
- Для входящего доступа к внутреннему серверу используют port forwarding
- NAT не исправит ошибку gateway, маршрута или DNS

Путь пакета из LAN во внешнюю сеть

Как клиент с private IPv4 выходит наружу через gateway и PAT



Что меняется при PAT

До NAT: 192.168.10.20:51500 -> 198.51.100.50:80. После NAT: 203.0.113.22:40001 -> 198.51.100.50:80.

5. Последовательность базовой диагностики по уровням

- Диагностика должна идти от простого к сложному
- Сначала проверяют физическое подключение
- Затем проверяют канальный уровень и локальный сегмент
- После этого проверяют IP-адресацию и маршруты
- Затем проверяют порты и службы
- В конце проверяют прикладную логику, учетные данные и права

Почему нельзя начинать с настроек сервиса

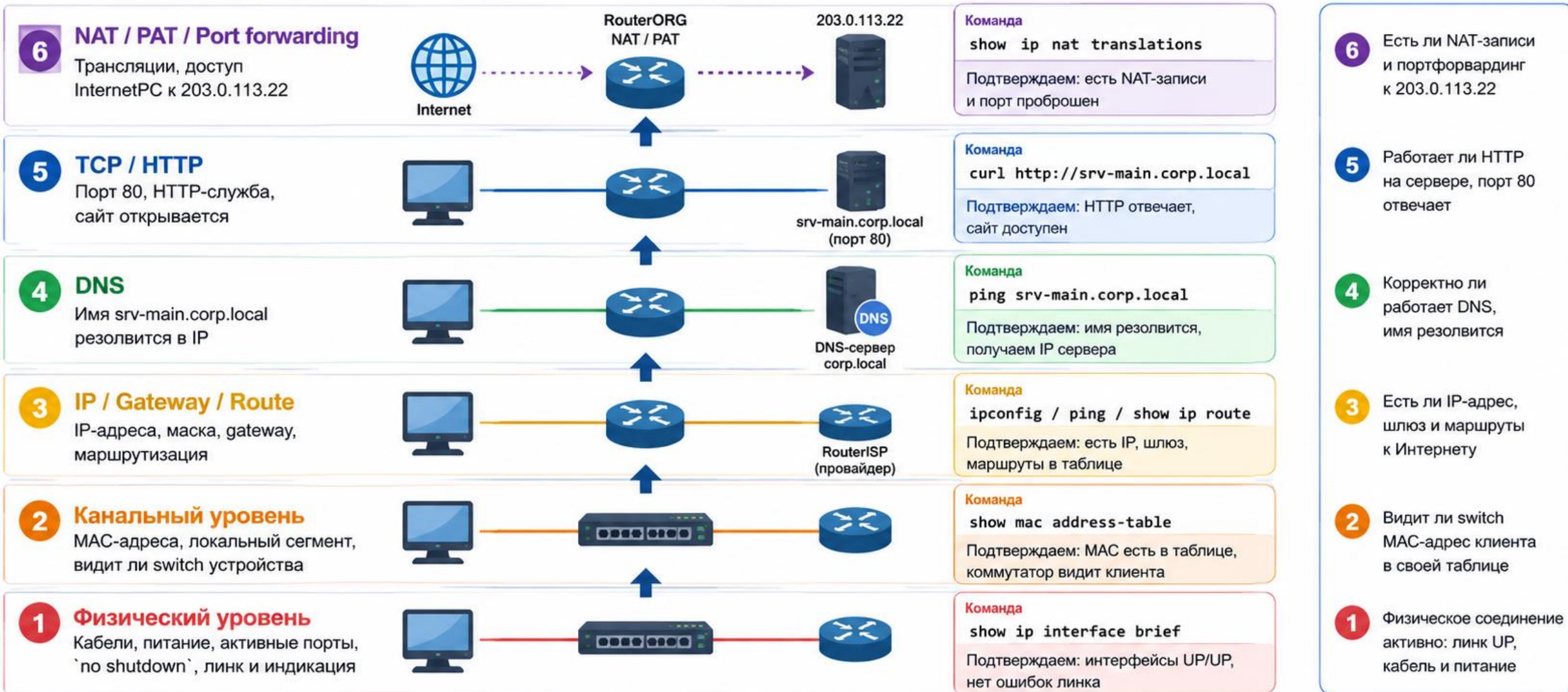
- Сервис может быть исправен, но кабель отключен
- DNS может быть исправен, но клиент получил неверный gateway
- NAT может быть исправен, но нет маршрута обратно
- Firewall может быть исправен, но служба не слушает порт
- Без последовательности легко потратить время на неверный уровень

Симптом и причина

- Симптом - внешнее проявление проблемы
- Причина - конкретная ошибка в настройке или работе системы
- "Не работает интернет" является симптомом, а не диагнозом
- Причина может быть в кабеле, DHCP, DNS, gateway, NAT или сервисе
- Задача администратора - доказать причину проверками

Диагностика сети по уровням

Двигайся снизу вверх: от кабеля и интерфейса к HTTP и NAT



Что проверяем

- 6** Есть ли NAT-записи и портфорвардинг к 203.0.113.22
- 5** Работает ли HTTP на сервере, порт 80 отвечает
- 4** Корректно ли работает DNS, имя резолвится
- 3** Есть ли IP-адрес, шлюз и маршруты к Интернету
- 2** Видит ли switch MAC-адрес клиента в своей таблице
- 1** Физическое соединение активно: линк UP, кабель и питание



Главное правило: успешный ping не гарантирует работу HTTP, а DNS без правильного NAT не даст доступа извне. Проверяй **каждый уровень** по порядку!

Базовый набор проверок

- Есть ли линк на интерфейсе
- Получил ли клиент правильные IP-параметры
- Доступен ли gateway
- Есть ли маршрут до удаленной сети
- Разрешается ли имя через DNS
- Открыт ли нужный TCP или UDP-порт

6. Проверка физического уровня

- Физический уровень связан с передачей сигналов по среде
- Проверяют кабель, порт, питание и состояние интерфейса
- На реальном оборудовании смотрят индикаторы линка
- В Packet Tracer проверяют тип кабеля и состояние соединения
- На ОС проверяют, видит ли сетевой адаптер подключение

Что проверять на физическом уровне

- Правильный ли кабель подключен к нужному порту
- Включен ли интерфейс на маршрутизаторе или коммутаторе
- Нет ли административного отключения интерфейса
- Совпадают ли скорость и duplex, если они заданы вручную
- Нет ли повреждения кабеля или ошибки порта

Команды проверки физического уровня

На Cisco: ``show ip interface brief``

На Cisco: ``show interfaces status``

На Linux: ``ip link``

На Windows: состояние сетевого адаптера в параметрах сети

В Packet Tracer: цвет соединения и состояние интерфейса

Типовые физические ошибки

- Кабель подключен не в тот порт
- Интерфейс находится в состоянии administratively down
- Использован неверный тип кабеля в учебном симуляторе
- Сервер или маршрутизатор не включен
- Ошибка физического уровня блокирует все уровни выше

7. Проверка канального уровня

- Канальный уровень работает с кадрами внутри локального сегмента.
- Ethernet использует MAC-адреса.
- Коммутатор принимает решения по таблице MAC-адресов.
- ARP связывает IPv4-адрес с MAC-адресом в локальной сети.
- Проблемы канального уровня мешают локальной связи.

Проверка MAC-таблицы коммутатора

- MAC-таблица показывает, какие MAC-адреса видны на портах.
- Если адрес устройства не появляется, нужно проверять порт и кабель.
- На Cisco используют ``show mac address-table``.
- Таблица заполняется после появления трафика.
- Отсутствие MAC-адреса может указывать на проблему подключения.

Проверка ARP

- ARP - Address Resolution Protocol, протокол разрешения адресов
- ARP нужен для поиска MAC-адреса по IPv4-адресу в LAN
- На Windows используют ``arp -a``
- На Linux используют ``ip neigh``
- Если ARP не получает ответ, локальная связь нарушена

Типовые ошибки канального уровня

- Устройство подключено не к тому коммутатору или порту
- Коммутатор не видит MAC-адрес клиента
- ARP-запросы не получают ответа
- В более сложных сетях возможны ошибки VLAN
- На данном этапе важно доказать локальную доступность gateway

8. Проверка сетевого и транспортного уровней

- Сетевой уровень проверяют через IP-адресацию и маршруты.
- Транспортный уровень проверяют через TCP/UDP-порты.
- ICMP помогает проверить базовую IP-связность.
- Успешный ping не доказывает доступность приложения.
- Нужно проверять именно тот сервис и порт, которые требуются.

Проверка IP-параметров клиента

- На Windows используют `ipconfig /all`
- На Linux используют `ip addr` и `ip route`
- Проверяют IP-адрес, маску, gateway и DNS
- Проверяют, не попал ли клиент в неверную подсеть
- Проверяют, не получил ли клиент адрес из неправильного DHCP-пула

Проверка маршрута

- ``ping gateway`` проверяет доступность шлюза
- ``tracert`` в Windows показывает путь до узла
- ``traceroute`` или ``tracert`` в Linux показывает путь до узла
- Таблица маршрутизации показывает выбранный next hop
- Если маршрут есть только в одну сторону, обмен может не работать

Проверка транспортного уровня

- Проверяют, слушает ли сервер нужный порт
- В Linux используют ``ss -tulpen``
- В Windows используют ``netstat -ano``
- С клиента проверяют TCP-порт через ``Test-NetConnection`` или ``nc``
- Для UDP оценивают ответ конкретного протокола, например DNS-запрос

Проверка приложения

- HTTP проверяют через браузер или `curl`
- DNS проверяют через `nslookup`, `Resolve-DnsName` или `dig`
- SSH проверяют попыткой подключения к TCP 22
- Ошибка аутентификации означает, что сервис уже отвечает
- Ошибка сертификата отличается от недоступности порта

9. Документирование схемы, адресов, маршрутов и результатов проверки

- Документация нужна для повторяемости и контроля качества.
- Без документации сложно понять, что было настроено.
- Документация помогает другому специалисту продолжить работу.
- В учебном проекте документация показывает ход мышления студента.
- Хороший отчет содержит схему, таблицы и результаты проверок.

Что должно быть в схеме

- Названия устройств
- Типы устройств и их роли
- Соединения между устройствами
- Подсети и адреса gateway
- Основные службы: DHCP, DNS, web, NAT

Что должно быть в адресном плане

- Название устройства
- Интерфейс или сетевой адаптер
- IP-адрес и маска
- Gateway, если применимо
- Способ назначения адреса: static или DHCP
- Назначение устройства или сервиса

Что фиксировать по маршрутизации и NAT

- Маршруты по умолчанию
- Статические маршруты, если они есть
- NAT inside и NAT outside интерфейсы
- Правила PAT или static NAT
- Правила port forwarding
- Проверку NAT-трансляций

Что фиксировать по диагностике

- Проверяемый узел или сервис
- Команду проверки
- Ожидаемый результат
- Фактический результат
- Вывод студента о причине успеха или ошибки
- Исправление, если ошибка была найдена

Итоговый подход администратора

- Сначала понять задачу сети
- Затем проверить схему и адресный план
- Настраивать от базовой связности к службам
- Диагностировать по уровням
- Документировать решения и результаты
- После изменений повторно проверять ключевые сервисы

Итоги лекции

- Базовая сеть состоит из клиентов, серверов, коммутатора, маршрутизатора и служб
- Физическая и логическая топология отвечают на разные вопросы
- Проектирование начинается с требований и адресного плана
- Gateway, маршрутизация и NAT должны работать согласованно
- Диагностика выполняется по уровням, от физики к приложению
- Документация является частью работы администратора

Контрольные вопросы

1. Какие элементы входят в состав базовой сети?
2. Чем физическая топология отличается от логической?
3. Что должно быть в адресном плане?
4. Почему gateway должен находиться в той же подсети, что и клиент?
5. Как связаны маршрутизация и NAT?
6. Почему диагностику начинают с физического уровня?
7. Как проверить канальный уровень в локальной сети?
8. Почему успешный ping не доказывает доступность приложения?
9. Какие данные нужно включить в техническую документацию?
10. Какой порядок проверки использовать в итоговом мини-проекте?